



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
AIOT
26-03-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHION KE BINAMUHRON N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. An R-L-C series circuit with 100Ω resistance is connected to an AC source of 200 V and $\omega = 300 \text{ rad/s}$. When only capacitor is removed, the current lags behind voltage by 60° . When only inductor is removed, the current leads voltage by 60° . The power dissipated in circuit is :-

(A) 200 W (B) 400 W

(C) $200\sqrt{3} \text{ W}$ (D) 100 W

2. A non-conducting ring of radius R_1 is charged such that the linear charge density is $\lambda_1 \cos^2 \theta$, where θ is the polar angle. If the radius is increased to R_2 keeping the charge constant, the linear charge density is changed to $\lambda_2 \cos^2 \theta$. The relation between R_1 , R_2 , λ_1 and λ_2 will be :-

(A) $\frac{\lambda_1}{R_1} = \frac{\lambda_2}{R_2}$

(B) $\frac{\lambda_1}{R_2} = \frac{\lambda_2}{R_1}$

(C) $\lambda_1 \lambda_2 = R_1 R_2$

(D) $\lambda_1^2 R_1 = \lambda_2^2 R_2$

1. प्रतिरोध 100Ω वाले एक R-L-C श्रेणी परिपथ को 200 V तथा $\omega = 300 \text{ rad/s}$ कोणीय आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। जब केवल संधारित्र को हटाते हैं तो धारा, वोल्टता से 60° पीछे होती है। जब केवल प्रेरक कुण्डली को हटाते हैं तो धारा, वोल्टता से 60° आगे होती है। परिपथ में व्ययित शक्ति है :-

(A) 200 W (B) 400 W

(C) $200\sqrt{3} \text{ W}$ (D) 100 W

2. त्रिज्या R_1 वाली एक अचालक वलय को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व $\lambda_1 \cos^2 \theta$ है, जहाँ θ ध्रुवीय कोण है। यदि आवेश नियत रखते हुए त्रिज्या को R_2 तक बढ़ाया जाये तो रेखीय आवेश घनत्व परिवर्तित होकर $\lambda_2 \cos^2 \theta$ हो जाता है। R_1 , R_2 , λ_1 तथा λ_2 के मध्य सम्बन्ध होगा :-

(A) $\frac{\lambda_1}{R_1} = \frac{\lambda_2}{R_2}$

(B) $\frac{\lambda_1}{R_2} = \frac{\lambda_2}{R_1}$

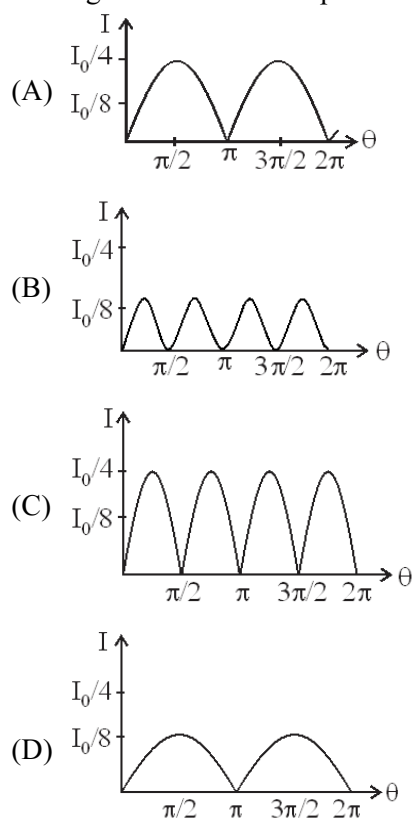
(C) $\lambda_1 \lambda_2 = R_1 R_2$

(D) $\lambda_1^2 R_1 = \lambda_2^2 R_2$

3. An atom in an excited state will on the average undergo a transition to a state of lower energy in about 10^{-8} seconds. If the electron in a doubly ionized lithium atom is placed in the $n = 4$ state, about how many revolutions around the nucleus does it make before undergoing a transition to a lower energy state?

(A) 3.7×10^{10} (B) 9.2×10^{16}
(C) 9.2×10^6 (D) 3.7×10^6

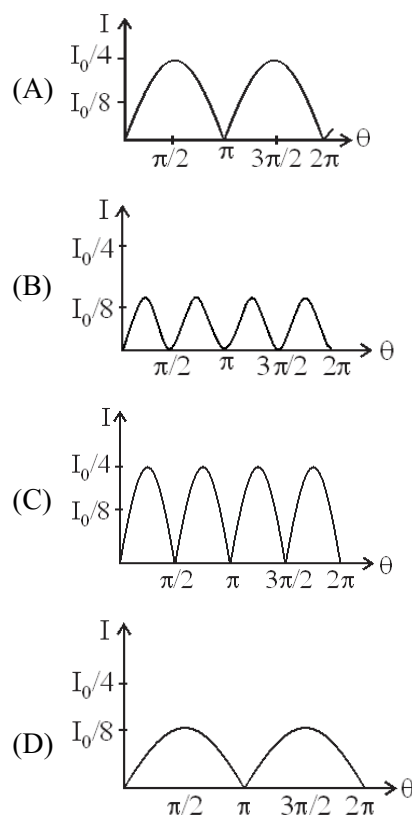
4. Three polarizers P, Q and R are placed parallel to each other with their planes perpendicular to the z-axis. Q is placed between P and R. Initially the polarizing directions of P and Q are parallel, but that of R is perpendicular to them. In this arrangement when unpolarised light of intensity I_0 is incident on P, the intensity coming out of R is zero. The polarizer Q is now rotated about the z-axis. As a function of angle of rotation, the intensity of light coming out of R is best represented by :-



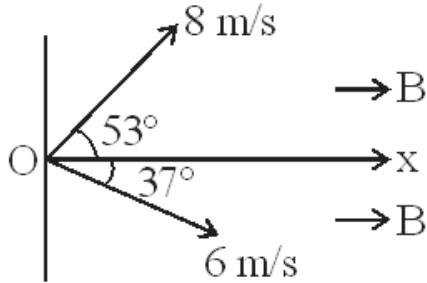
3. उत्तेजित अवस्था में स्थित एक परमाणु औसतन लगभग 10^{-8} sec में निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। यदि द्विआयनित लीथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन $n = 4$ अवस्था में स्थित हो तो यह निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से पहले नाभिक के चारों ओर कितने चक्कर लगायेगा ?

(A) 3.7×10^{10} (B) 9.2×10^{16}
(C) 9.2×10^6 (D) 3.7×10^6

4. तीन ध्रुवकों P, Q व R को एक दूसरे के समान्तर इस प्रकार रखा जाता है कि उनके तल z-अक्ष के लम्बवत् है। Q को P व R के मध्य रखा जाता है। प्रारम्भ में P व Q की ध्रुवण दिशाएँ समान्तर है परन्तु R की दिशा इनके लम्बवत् है। इस व्यवस्था में जब I_0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश P पर आपतित होता है तो R से आने वाली तीव्रता शून्य होती है। अब ध्रुवक Q को z-अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है। घूर्णन कोण के फलन के रूप में R से आने वाले प्रकाश की तीव्रता का सर्वाधिक सही ओरख होगा :-

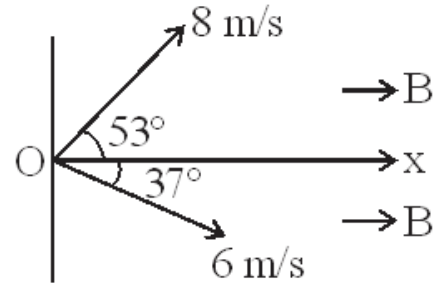


5. Two particles of same mass m and same charge q are projected from the origin where a uniform magnetic field B exists in the $+x$ direction. The velocities of the particles are as shown in figure. Ignore the electrostatic repulsive force between the particles.



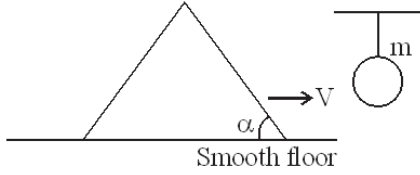
- (A) They will never meet again.
- (B) They will meet at a distance $9.6 \frac{m}{qB}$ from the origin.
- (C) The maximum separation between them is $\frac{20m}{qB}$.
- (D) The maximum separation is $\frac{4.8 \pi m}{qB}$.
6. Total energy required to remove both the electrons of helium is 79 eV. Find the binding energy of an electron in the ground state of He.
- (A) 54.4 eV
- (B) 24.6 eV
- (C) 32.2 eV
- (D) 42.2 eV

5. समान द्रव्यमान m व समान आवेश q वाले दो कणों को मूल बिन्दु से प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ $+x$ दिशा में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। कणों के वेग चित्रानुसार हैं। कणों के मध्य स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल को नगण्य मानें।



- (A) ये कभी भी पुनः नहीं मिलेंगे।
- (B) ये मूल बिन्दु से $9.6 \frac{m}{qB}$ दूरी पर मिलेंगे।
- (C) इनके मध्य अधिकतम दूरी $\frac{20m}{qB}$ है।
- (D) इनके मध्य अधिकतम दूरी $\frac{4.8 \pi m}{qB}$ है।
6. हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिये आवश्यक कुल ऊर्जा 79 eV है। He की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिये।
- (A) 54.4 eV
- (B) 24.6 eV
- (C) 32.2 eV
- (D) 42.2 eV

7. A large wedge of base angle α and mass M moving with a velocity V on a smooth floor has an elastic collision with the bob of mass m of a pendulum hung from the ceiling and $m \ll M$. The velocity of the bob after collision is :-



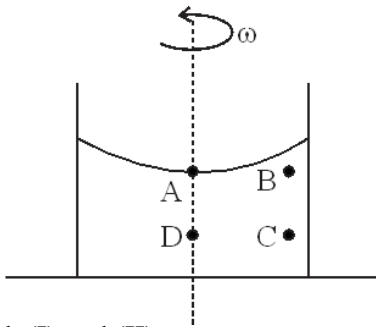
- (A) $V \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ (B) $V \cos^2 \frac{\alpha}{2}$
(C) $2V \cos \alpha$ (D) $2V \sin \alpha$

8. A cylindrical container filled with a liquid is being rotated about its central axis at a constant angular velocity ω . Four points A, B, C and D are chosen in the same plane such that ABCD is a square of side length a and AB is horizontal while BC is vertical. A and D lie on the axis of rotation. Let the pressure at A, B, C and D be denoted by P_A , P_B , P_C and P_D respectively. Now, consider the following two statements :

(I) $P_C < P_A$ for all values of ω

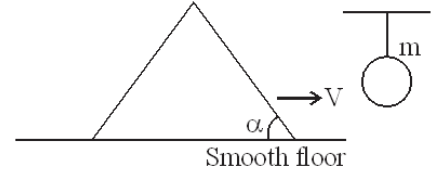
(II) $P_B > P_D$ only if $\omega > \sqrt{\frac{2g}{a}}$

Which of these options is correct ?



- (A) Both (I) and (II) are correct.
(B) (I) is correct and (II) is incorrect.
(C) (II) is correct and (I) is incorrect.
(D) Both (I) and (II) are incorrect.

7. आधार कोण α व द्रव्यमान M वाला एक बड़ा वेज चिकने फर्श पर V वेग से गति करते हुए, छत से लटके एक सरल लोलक के m द्रव्यमान ($m \ll M$) के गोलक से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के बाद गोलक का वेग होगा :-



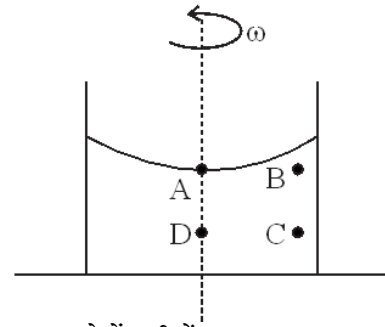
- (A) $V \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ (B) $V \cos^2 \frac{\alpha}{2}$
(C) $2V \cos \alpha$ (D) $2V \sin \alpha$

8. द्रव से भरे एक बेलनाकार पात्र को इसकी केन्द्रीय अक्ष के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग ω से घुमाया जाता है। चार बिन्दु A, B, C व D एक ही तल में इस प्रकार लिये गये हैं कि ABCD भुजा लम्बाई a वाला एक वर्ग है तथा AB क्षैतिज है जबकि BC ऊर्ध्वाधर है। A व D घूर्णन अक्ष पर स्थित हैं। माना A, B, C व D पर दाब क्रमशः P_A , P_B , P_C व P_D हैं। अब निम्न दो कथनों पर विचार कीजिये :

(I) $P_C < P_A$, ω के सभी मानों के लिये।

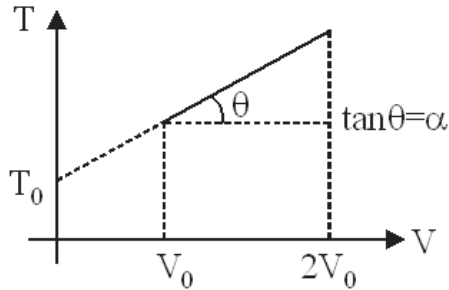
(II) $P_B > P_D$ होगा केवल यदि $\omega > \sqrt{\frac{2g}{a}}$ हो।

सही विकल्प चुनिये।



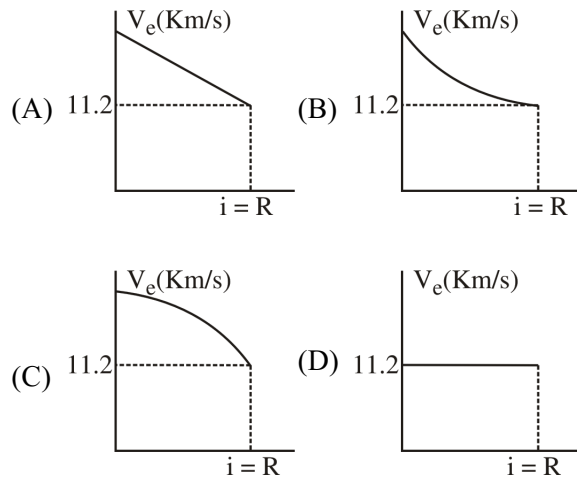
- (A) (I) व (II) दोनों सही हैं।
(B) (I) सही है व (II) गलत है।
(C) (II) सही है व (I) गलत है।
(D) (I) व (II) दोनों गलत हैं।

9. One mole of an ideal monoatomic gas undergoes the process as shown in $T - V$ indicator diagram. If volume of the system changes from V_0 to $2V_0$, then find the amount of heat transferred to the system.

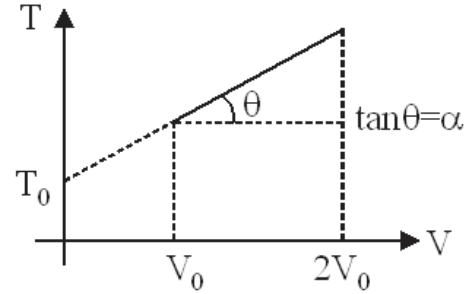


- (A) $\frac{5RV_0}{2} + \frac{RT_0}{\alpha} \ln(2)$
 (B) $\frac{3RV_0}{2} + \frac{RT_0}{\alpha} \ln(2)$
 (C) $\frac{5R\alpha V_0}{2} + RT_0 \ln(2)$
 (D) $\frac{3R\alpha V_0}{2} + RT_0 \ln(2)$

10. A hole is drilled along the diameter of the earth. The plot of escape velocity from any point in the hole vs distance of point from the centre of the earth is given by :-

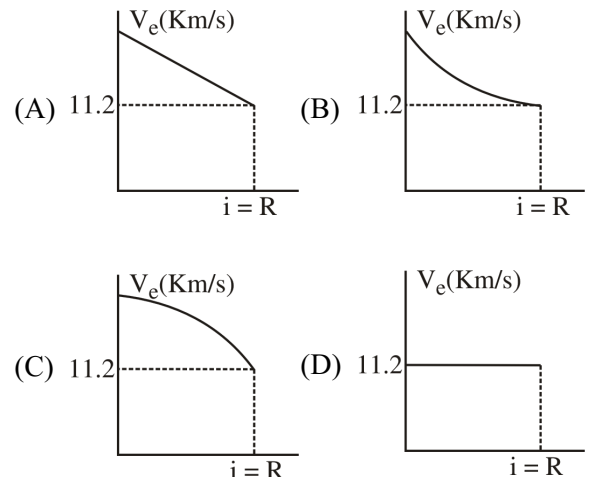


9. एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस प्रदर्शित $T - V$ सूचक आरेख के अनुसार एक प्रक्रम से गुजरती है। यदि निकाय का आयतन V_0 से $2V_0$ तक परिवर्तित होता है तो निकाय को स्थानान्तरित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिये।

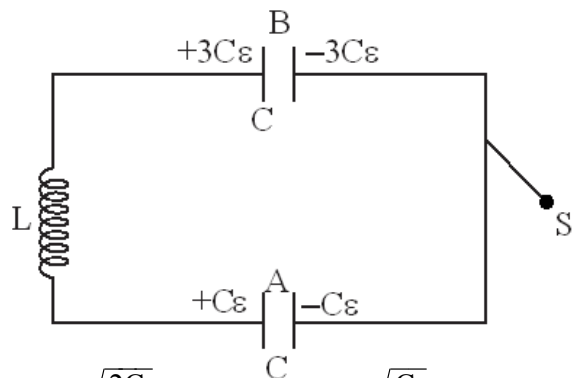


- (A) $\frac{5RV_0}{2} + \frac{RT_0}{\alpha} \ln(2)$
 (B) $\frac{3RV_0}{2} + \frac{RT_0}{\alpha} \ln(2)$
 (C) $\frac{5R\alpha V_0}{2} + RT_0 \ln(2)$
 (D) $\frac{3R\alpha V_0}{2} + RT_0 \ln(2)$

10. पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक छिद्र खोदा जाता है। छिद्र में स्थित किसी भी बिन्दु से पलायन वेग तथा पृथ्वी के केन्द्र से उस बिन्दु की दूरी के मध्य आरेख होगा :-



11. In the circuit shown, initially charge on the two capacitors A and B are $C\varepsilon$ and $3C\varepsilon$ respectively and connected through an inductor of inductance 'L' and having zero initial current. At $t = 0$, the switch 'S' is closed, then the maximum current through the inductor is :-

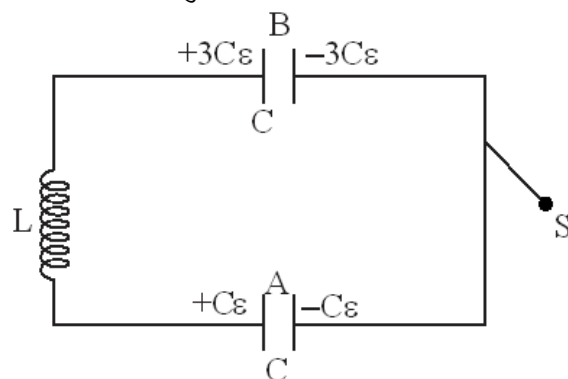


- (A) $\varepsilon\sqrt{\frac{2C}{L}}$ (B) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{L}}$
(C) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{2L}}$ (D) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{3L}}$

12. An aircraft is flying at a level height in presence of Earth's magnetic field. If an electric bulb is connected between the two extreme ends of the wings:

- (A) A voltage will induce across the wings and the bulb will glow.
(B) No voltage will induce across the wings but the bulb will glow.
(C) A voltage will induce across the wings but the bulb will not glow.
(D) No voltage will induce across the wings and the bulb will not glow.

11. प्रदर्शित परिपथ में दोनों संधारित्रों A व B पर प्रारम्भिक आवेश क्रमशः $C\varepsilon$ व $3C\varepsilon$ है तथा इन्हें शून्य प्रारम्भिक धारा के साथ प्रेरकत्व 'L' वाली एक प्रेरक कुण्डली द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। $t = 0$ पर स्विच 'S' को बंद किया जाता है तब प्रेरक कुण्डली से निर्गत अधिकतम धारा है :-



- (A) $\varepsilon\sqrt{\frac{2C}{L}}$ (B) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{L}}$
(C) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{2L}}$ (D) $\varepsilon\sqrt{\frac{C}{3L}}$

12. एक वायुयान पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी ऊँचाई पर उड़ रहा है। यदि पंखों के दोनों सीमान्त सिरों के बीच एक विद्युत बल्ब जोड़ा जाये तो :-

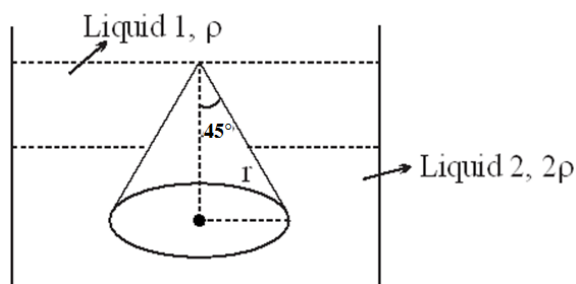
- (A) पंखों के बीच एक वोल्टता प्रेरित होगी तथा बल्ब जल जायेगा।
(B) पंखों के बीच कोई वोल्टता प्रेरित नहीं होगी लेकिन बल्ब जल जायेगा।
(C) पंखों के बीच एक वोल्टता प्रेरित होगी परन्तु बल्ब नहीं जलेगा।
(D) पंखों के बीच कोई वोल्टता प्रेरित नहीं होगी तथा बल्ब नहीं जलेगा।

13. The electric field of an electromagnetic wave in vacuum is given by

$$\vec{E} = (2\hat{k} - 3\hat{j}) \times 10^{-3} \sin [10^7 (x + 2y + 3z - \beta t)]$$

 The value of β is (c is the speed of light in vacuum) :-
 (A) $\sqrt{14}c$
 (B) $\sqrt{12}c$
 (C) $\sqrt{10}c$
 (D) $\sqrt{7}c$

14. A cone made up of material of density $\frac{3\rho}{2}$ is fully submerged in two liquids as shown in figure. V_1 is volume of cone submerged in liquid 1 and V_2 is volume of cone submerged in liquid 2. The ratio $V_1 : V_2$ is :



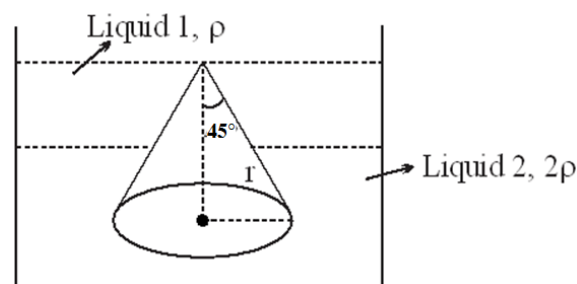
- (A) 1 : 1 (B) 2 : 1
 (C) $\frac{3}{2} : 1$ (D) 1 : 2
15. $1\mu\text{C}$ charge is uniformly distributed on a thin spherical shell given by equation $x^2 + y^2 + z^2 = 25$. What will be intensity of electric field at a point (1, 1, 2) ? (All the quantities are in S.I. units.)
 (A) 5 N/C (B) 45 N/C
 (C) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ N/C (D) Zero

13. निर्वात में किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = (2\hat{k} - 3\hat{j}) \times 10^{-3} \sin [10^7 (x + 2y + 3z - \beta t)]$$

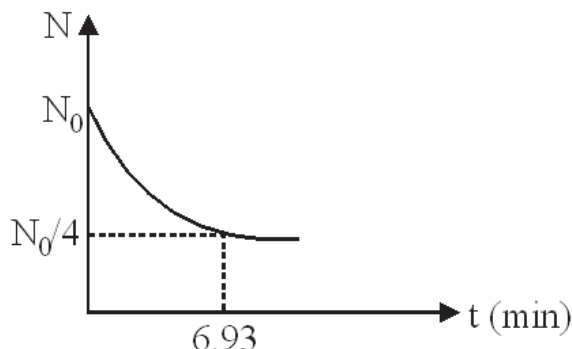
 द्वारा दिया जाता है। β का मान है :- (c निर्वात में प्रकाश की चाल है।)
 (A) $\sqrt{14}c$
 (B) $\sqrt{12}c$
 (C) $\sqrt{10}c$
 (D) $\sqrt{7}c$

14. घनत्व $\frac{3\rho}{2}$ वाले एक पदार्थ से बने किसी शंकु को दो द्रवों में चित्रानुसार पूर्णतया डुबोया जाता है। द्रव 1 व द्रव 2 में डूबे हुए शंकु के आयतन क्रमशः V_1 व V_2 हो तो अनुपात $V_1 : V_2$ होगा :-



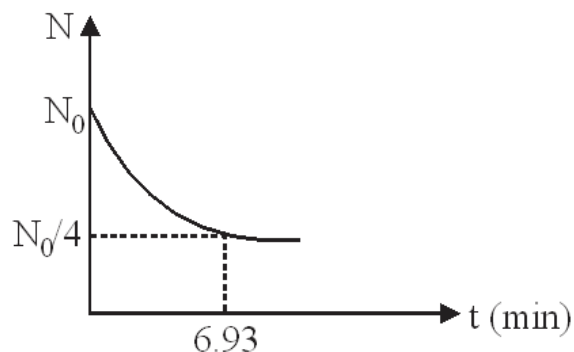
- (A) 1 : 1 (B) 2 : 1
 (C) $\frac{3}{2} : 1$ (D) 1 : 2
15. समीकरण $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ द्वारा प्रदर्शित एक पतले गोलीय कोश पर $1\mu\text{C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। बिन्दु (1, 1, 2) पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ? (सभी राशियाँ S.I. इकाई में हैं।)
 (A) 5 N/C (B) 45 N/C
 (C) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ N/C (D) शून्य

16. A radioactive sample undergoes decay as per the following graph. At time $t = 0$, the number of undecayed nuclei is N_0 . Calculate the number of nuclei left after 1h.



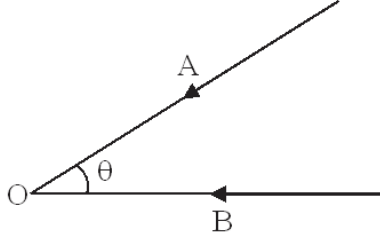
- (A) N_0/e^8
 (B) N_0/e^{10}
 (C) N_0/e^{12}
 (D) N_0/e^{14}
17. The input resistance of a transistor is 1000Ω . On changing the base current by $10\mu A$, the collector current increases by 2 mA . If a load resistance of $5k\Omega$ is used in the circuit, the value of β (current gain) and A_v (voltage gain) respectively are :-
- (A) $\beta = 200, A_v = 1000$
 (B) $\beta = 300, A_v = 1000$
 (C) $\beta = 300, A_v = 900$
 (D) $\beta = 200, A_v = 900$

16. एक रेडियोसक्रिय प्रतिदर्श प्रदर्शित आरेख के अनुसार विघटित होता है। समय $t = 0$ पर अविघटित नाभिकों की संख्या N_0 है। 1 घण्टे के बाद शेष बचे नाभिकों की संख्या होगी :-



- (A) N_0/e^8
 (B) N_0/e^{10}
 (C) N_0/e^{12}
 (D) N_0/e^{14}
17. एक ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध 1000Ω है। आधार धारा को $10\mu A$ परिवर्तित करने पर संग्राहक धारा 2 mA बढ़ जाती है। यदि परिपथ में $5 k\Omega$ का एक लोड प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाये तो β (धारा लब्धि) व A_v (वोल्टता लब्धि) के मान क्रमशः होंगे :-
- (A) $\beta = 200, A_v = 1000$
 (B) $\beta = 300, A_v = 1000$
 (C) $\beta = 300, A_v = 900$
 (D) $\beta = 200, A_v = 900$

18. Two vehicles A and B are approaching an observer O at rest with equal speed as shown in the figure. Both vehicles have identical sirens blowing at a frequency f_s . The observer hears these sirens at frequency f_A and f_B , respectively from the two vehicles. Which one of the following is correct ?

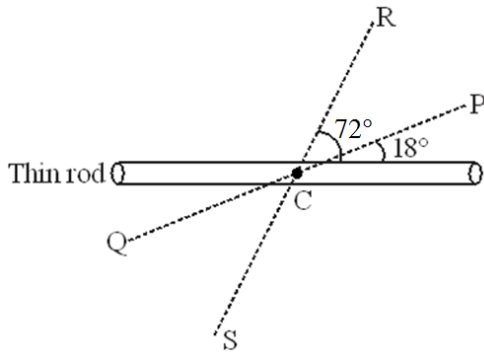


- (A) $f_A = f_B < f_s$ (B) $f_A = f_B > f_s$
(C) $f_A > f_B > f_s$ (D) $f_A < f_B < f_s$

19. A heat engine receives half of its heat supply at 1000 K and remaining half at 500 K. Heat is rejected to the sink at 300 K. The maximum thermal efficiency of the heat engine will be :-

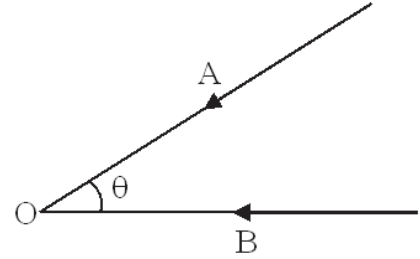
- (A) 55% (B) 10% (C) 45% (D) 65%

20. The moment of inertias of a uniform thin rod of mass m and length ℓ about the axis PQ and RS passing through centre of rod C in the plane of the rod are I_{PQ} and I_{RS} respectively. Then $I_{PQ} + I_{RS}$ is equal to :-



- (A) $\frac{m\ell^2}{3}$ (B) $\frac{m\ell^2}{2}$ (C) $\frac{m\ell^2}{4}$ (D) $\frac{m\ell^2}{12}$

18. दो वाहन A व B विराम में स्थित एक प्रेक्षक O की ओर समान चाल से चित्रानुसार गतिशील है। दोनों वाहनों पर लगे एकजैसे सायरन f_s आवृत्ति के साथ बज रहे हैं। प्रेक्षक इन दोनों वाहनों पर बज रहे सायरनों को क्रमशः f_A व f_B आवृत्ति पर सुनता है। निम्न में से सही कथन चुनिये।

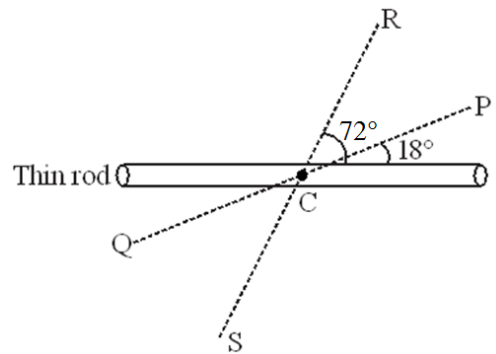


- (A) $f_A = f_B < f_s$ (B) $f_A = f_B > f_s$
(C) $f_A > f_B > f_s$ (D) $f_A < f_B < f_s$

19. एक ऊष्मा इंजन इसकी आधी ऊष्मा आपूर्ति को 1000 K पर तथा शेष आधी को 500 K पर प्राप्त करता है। सिंक को 300 K पर ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा इंजन की अधिकतम तापीय दक्षता होगी :-

- (A) 55% (B) 10% (C) 45% (D) 65%

20. द्रव्यमान m व लम्बाई ℓ वाली एकसमरूप पतली छड़ के तल में स्थित तथा छड़ के केन्द्र C से गुजरने वाली अक्ष PQ व RS के सापेक्ष छड़ के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः I_{PQ} व I_{RS} है। तब $I_{PQ} + I_{RS}$ का मान है :-



- (A) $\frac{m\ell^2}{3}$ (B) $\frac{m\ell^2}{2}$ (C) $\frac{m\ell^2}{4}$ (D) $\frac{m\ell^2}{12}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

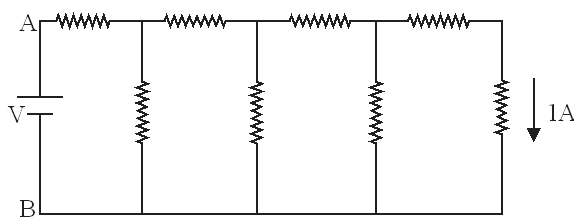
खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

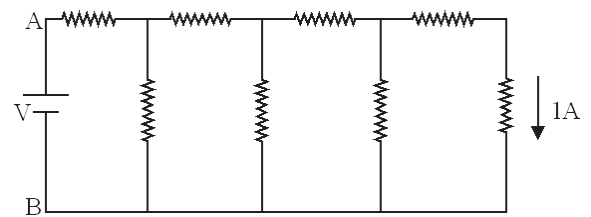
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

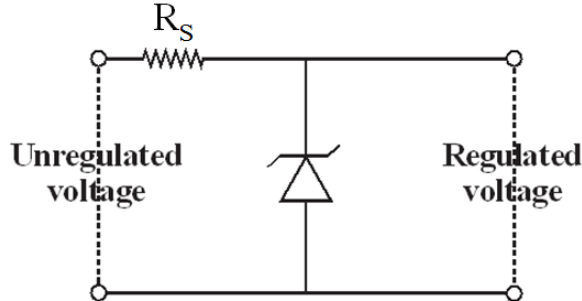
1. A particle performing linear SHM with time period T is at $x = +\frac{A}{2}$ moving towards positive extreme. The time after which it will first come to rest is $\frac{T}{N}$. Find N .
2. If the maximum and minimum speeds in the path of a projectile are 20 m/s and 10 m/s respectively, what is the ratio of maximum and minimum radii of curvature at points in its path?
3. Each resistor in the finite network shown in the figure is 1Ω . A current of 1 A flows through the last branch. Find potential difference across the terminals A and B.



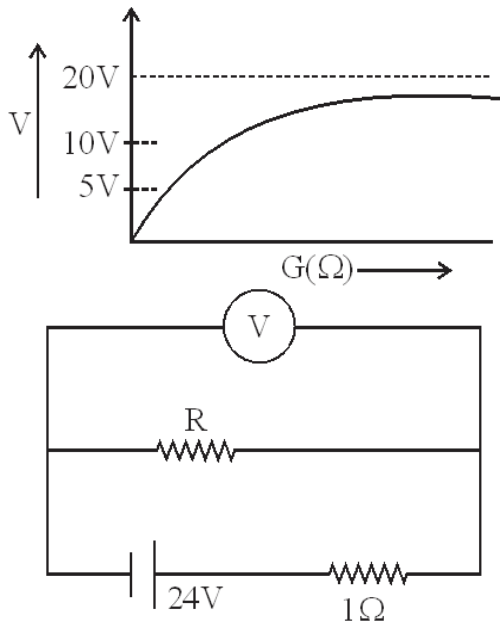
1. आवर्तकाल T से रेखीय सरल आवर्त गति कर रहा एक कण $x = +\frac{A}{2}$ पर है तथा धनात्मक सीमान्त स्थिति की ओर गतिशील है। यह $\frac{T}{N}$ समय पश्चात् प्रथम बार विरामावस्था में आता है तो N का मान होगा :-
2. यदि एक प्रक्षेप्य के पथ में अधिकतम व न्यूनतम चाल क्रमशः 20 m/s व 10 m/s हो तो इसके पथ में बिन्दुओं पर अधिकतम व न्यूनतम वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ?
3. चित्र में प्रदर्शित परिमित नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोधक का मान 1Ω है। अंतिम शाखा से 1 A धारा प्रवाहित होती है। सिरों A व B के मध्य विभवान्तर ज्ञात कीजिये।



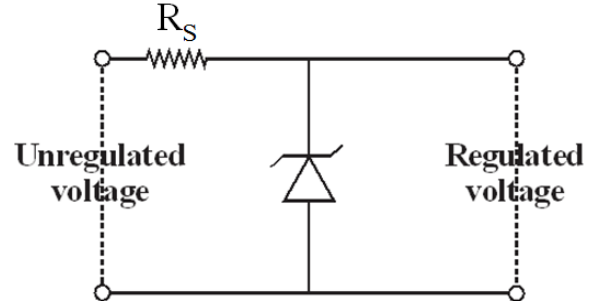
4. A Zener of power rating 1 W is to be used as voltage regulator. If the Zener has a breakdown voltage of 5V and it has to regulate voltage which fluctuates between 3V and 7V, what should be the value of R_s (in Ω) for safe operation as shown in the figure.



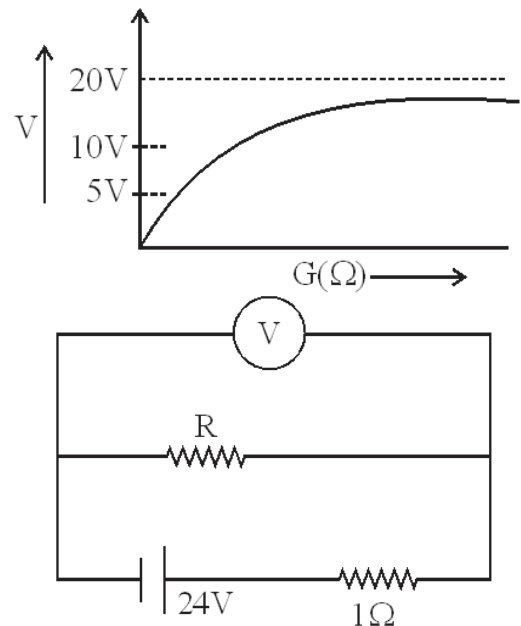
5. A cell of internal resistance 1Ω is connected across a resistor R . A voltmeter having variable resistance G is used to measure potential difference across the resistor. The plot of voltmeter reading V against G is shown. What is the value of external resistor R (in Ω)?



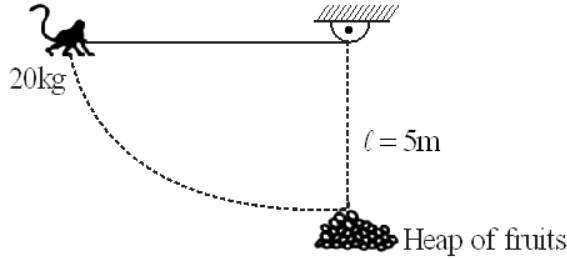
4. अंकित शक्ति 1 W वाले जेनर डायोड को एक वोल्टता नियामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि जेनर की भंजन वोल्टता 5V हो तथा इसे 3V व 7V के मध्य परिवर्तित होने वाली वोल्टता को नियमित करना हो तो चित्रानुसार सुरक्षित प्रचालन के लिये R_s का मान (Ω में) क्या होना चाहिये ?



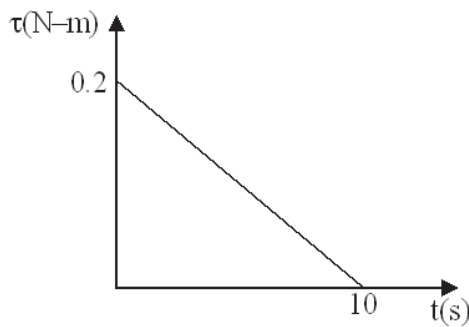
5. आंतरिक प्रतिरोध 1Ω वाले सेल को प्रतिरोधक R के साथ जोड़ा जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध G वाले एक वोल्टमीटर का उपयोग इस प्रतिरोधक पर विभवान्तर मापने के लिये किया जाता है। वोल्टमीटर पाठ्यांक V व G के मध्य आरेख चित्र में प्रदर्शित है। बाह्य प्रतिरोधक R का मान (Ω में) क्या होगा ?



6. A monkey of mass 20 kg starts swinging on a light rope of length 5m from rest as shown in figure. Every time it passes above the heap of fruits it picks 1 kg fruits. Find speed of monkey (in m/s) just after it passes fifth time above the heap. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

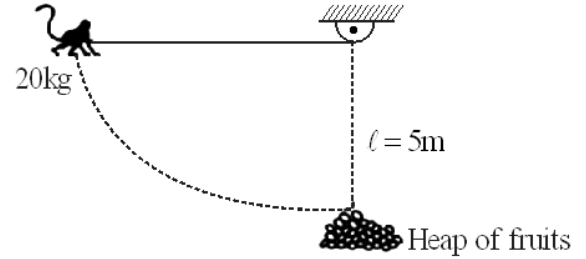


7. A solid cylinder of mass 2 kg and diameter 40 cm mounted to rotate about its central axis is initially at rest. A torque begins to act on the cylinder at $t = 0$. The variation with time of this torque is given in the graph. The angular speed (in rad/s) of the cylinder at $t = 10 \text{ s}$ is _____

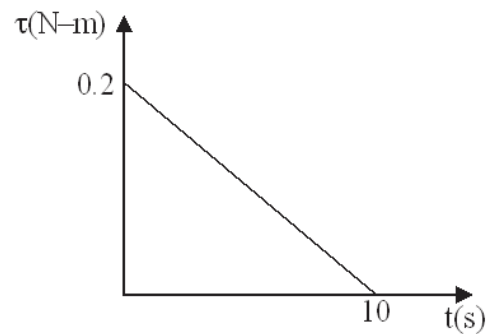


8. A calorimeter of water equivalent 50g contains 150 g water at 20°C . The amount of ice (in g) at -40°C that must be added to the calorimeter, so that the final temperature is 0°C with all the water frozen, is :-
(Specific heat of water = $1 \text{ cal / g}^\circ\text{C}$, specific heat of ice = $0.5 \text{ cal / g}^\circ\text{C}$, latent heat of fusion of ice = 80 cal / g)

6. द्रव्यमान 20 kg का एक बन्दर चित्रानुसार विरामावस्था से किसी 5m लम्बी हल्की रस्सी पर झूलना प्रारम्भ करता है। प्रत्येक बार जब भी वह फलों के ढेर के ऊपर से गुजरता है, वह 1 kg फल उठा लेता है। इस ढेर के ऊपर से पाँचवीं बार गुजरने के ठीक पश्चात् बंदर की चाल (m/s में) क्या होगी? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



7. द्रव्यमान 2 kg व व्यास 40 cm वाले एक ठोस बेलन को इसकी केन्द्रीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिये लगाया गया है तथा यह प्रारम्भ में विरामावस्था में है। इस बेलन पर $t = 0$ पर एक बलाघूर्ण लगना प्रारम्भ होता है। इस बलाघूर्ण का समय के साथ परिवर्तन आरेख में दिया गया है। $t = 10 \text{ s}$ पर बेलन की कोणीय चाल (rad/s में) होगी :-



8. जल तुल्यांक 50g वाले एक कैलोरीमापी में 20°C पर 150 g जल भरा हुआ है। इस कैलोरीमापी में -40°C वाला कितना बर्फ (gm में) डाला जाये ताकि अंतिम तापमान 0°C हो व संपूर्ण जल जम जाये ?
(जल की विशिष्ट ऊष्मा = $1 \text{ cal / g}^\circ\text{C}$,
बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा = $0.5 \text{ cal / g}^\circ\text{C}$,
बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal / g)

9. A bulb is placed at a depth of $2\sqrt{7}$ m in water and a floating opaque disc is placed over the surface of water so that the bulb is not visible from the surface. What is the minimum diameter (in m) of the disc ? (Given $\mu_{\text{water}} = 4/3$)
10. A small object is placed at the centre of a large evacuated hollow spherical container. Assume that the container is maintained at 0 K. At time $t = 0$, the temperature of the object is 200 K. The temperature of the object becomes 100 K at $t = t_1$ and 50 K at $t = t_2$. Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on temperature. The ratio $\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$ is :-

9. एक बल्ब को जल में $2\sqrt{7}$ m की गहराई पर रखा जाता है तथा जल की सतह पर एक तैरती हुई अपारदर्शी चकती रख दी जाती है ताकि बल्ब सतह से दिखाई न दे। चकती का न्यूनतम व्यास (m में) ज्ञात कीजिये। (दिया है $\mu_{\text{जल}} = 4/3$)
10. एक छोटे पिण्ड को किसी बड़े निर्वातित खोखले गोलीय पात्र के केन्द्र पर रखा गया है। माना कि पात्र को 0 K पर अनुरक्षित रखा गया है। समय $t = 0$ पर पिण्ड का तापमान 200 K है। पिण्ड का तापमान $t = t_1$ पर 100 K से $t = t_2$ पर 50 K हो जाता है। पिण्ड व पात्र को आदर्श कृष्ण पिण्ड मानें। पिण्ड की ऊष्मा धारिता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। अनुपात $\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In the cubic unit cell of an ionic compound, C^{2-} ions occupy the face center positions, A^{2+} occupies the corner positions and B^+ occupies a certain fraction of tetrahedral voids, maintaining symmetry and overall charge neutrality. If all ions along a body diagonal are now removed, what is the formula of the resulting compound ?

- (A) AB_3C_3 (B) AB_4C_3
(C) AB_4C_4 (D) AB_3C_4

2. For a real gas, product of pressure and volume is expressed as follows at any given temperature
 $PV_m = A + BP + CP^2 + DP^3 + \dots$ where
 A, B, C, D are constants dependent on temperature. Which of the following is incorrect for above gas ?

- (A) At a given temperature, value of A is different for different gases
(B) In low pressure zone, the temperature at which $B = 0$ called Boyle Temperature.
(C) The value of A is equal to RT
(D) When $P \rightarrow 0$, $PV_m = RT$

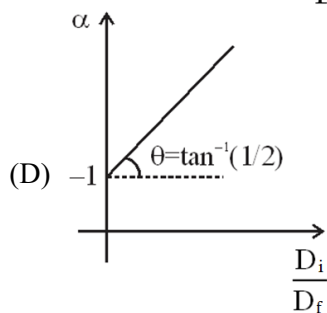
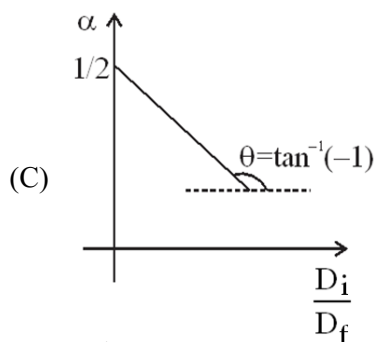
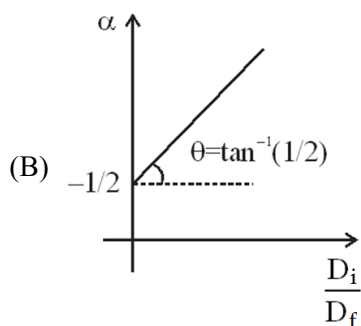
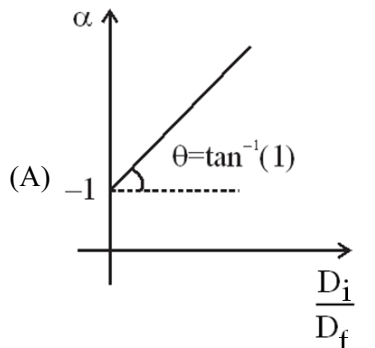
1. एक आयनिक यौगिक के घनिक इकाई सेल में C^{2-} आयन फलक केन्द्र स्थितियों को घेरते हैं, A^{2+} कोने की स्थितियों को तथा सममिति तथा सम्पूर्ण आवेश उदासिनता बनाये रखते हुये B^+ चतुष्फलकीय रिक्तियों के कुछ निश्चित भाग को घेरते हैं। यदि काय विकर्ण के सापेक्ष सभी आयनों को अब हटाया जाता है तो परिणामी यौगिक का सूत्र क्या है ?

- (A) AB_3C_3 (B) AB_4C_3
(C) AB_4C_4 (D) AB_3C_4

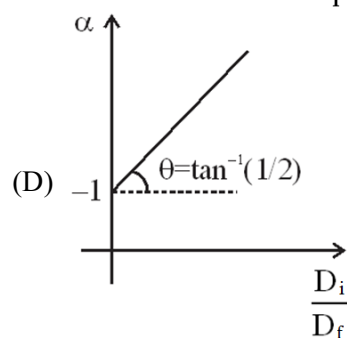
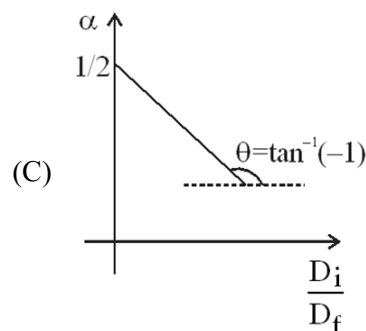
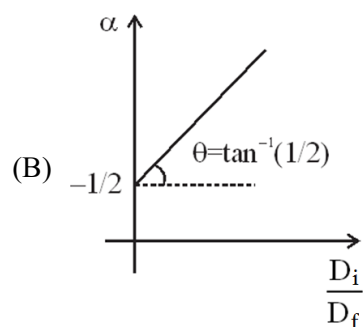
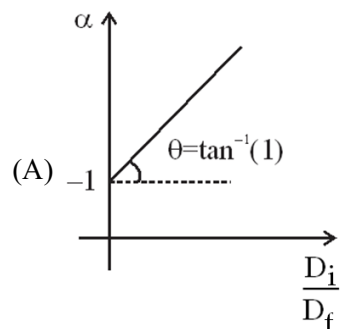
2. एक वास्तविक गैस के लिये किसी भी दिये गये ताप पर दाब तथा आयतन के गुणनफल को
 $PV_m = A + BP + CP^2 + DP^3 + \dots$ के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहाँ A, B, C, D नियतांक हैं, जो ताप पर निर्भर करते हैं तो उपरोक्त गैस के लिये निम्न में से कौनसे कथन गलत है ?

- (A) दिये गये ताप पर A का मान भिन्न-भिन्न गैसों के लिये भिन्न-भिन्न है
(B) न्यून दाब क्षेत्र में वह ताप जिस पर $B = 0$ है, बॉयल ताप कहा जाता है
(C) A का मान RT है
(D) जब $P \rightarrow 0$, $PV_m = RT$

3. For the equilibrium reaction where $A(g)$ dissociates into $B(g)$ and $C(g)$ as follows : $A(g) \rightleftharpoons 2B(g) + C(g)$, which of the following graph is correct ? Here α = degree of dissociation of A. D_i = Vapour density before dissociation. D_f = Vapour density of reaction mixture at equilibrium.



3. साम्य अभिक्रिया में जहाँ $A(g)$, $B(g)$ तथा $C(g)$ में निम्न प्रकार विघटित होता है : $A(g) \rightleftharpoons 2B(g) + C(g)$, निम्न में से कौनसा आरेख सही है ? जहाँ α = A के वियोजन की मात्रा. D_i = वियोजन के पहले वाष्प घनत्व. D_f = साम्य पर अभिक्रिया मिश्रण का वाष्प घनत्व :



4. The radial probability distribution function $P(r)$ gives :

- (A) Probability of finding electron near nucleus
- (B) Probability of finding electron anywhere between 2 walls of spherical shell of thickness dr at the radius r .
- (C) Idea about angular nodes.
- (D) Idea about total nodes.

5. Match the column.

	Column-I		Column-II		Column-III
A.	Diastase	P	Soyabean	X	$\text{NH}_2\text{CONH}_2 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{CO}_2$
B.	Urease	Q.	Malt	Y.	$\text{Starch} \rightarrow \text{Maltose}$
C.	Maltose	R.	Yeast	Z.	$\text{Maltose} \rightarrow \text{Glucose}$

- (A) $A \rightarrow P \rightarrow Z$
- (B) $B \rightarrow R \rightarrow X$
- (C) $B \rightarrow P \rightarrow Y$
- (D) $A \rightarrow Q \rightarrow Y$

6. Select **incorrect** statement for extraction of copper from its low grade ores :

- (A) It is based on principles of hydrometallurgy
- (B) Cu_2S is leached out as CuSO_4 by bacterial oxidation
- (C) Cu can be leached out by alkali
- (D) Copper is extracted from solution containing $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ ions by adding scrap iron into it.

4. त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण फलन $P(r)$ देता है :

- (A) नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता
- (B) त्रिज्या r पर मोटाई dr के गोलीय कोश में कही भी इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता
- (C) कोणीय नोडो के बारे में बताता है
- (D) कुल नोडो के बारे में बताता है

5. कॉलम का मिलान कीजिये :

	कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
A.	डायस्टेस	P	सोयाबीन	X	$\text{NH}_2\text{CONH}_2 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{CO}_2$
B.	यूरिऐस	Q.	माल्ट	Y.	स्टार्च $\rightarrow$ माल्टोस
C.	माल्टोस	R.	यीस्ट	Z.	माल्टोस $\rightarrow$ ग्लूकोस

- (A) $A \rightarrow P \rightarrow Z$
- (B) $B \rightarrow R \rightarrow X$
- (C) $B \rightarrow P \rightarrow Y$
- (D) $A \rightarrow Q \rightarrow Y$

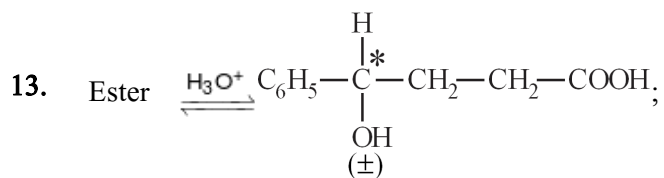
6. निम्न ग्रेड अयस्को से कॉपर के निष्कर्षण के लिये गलत कथन चुनिये :

- (A) यह जलधातुकर्मीय के सिद्धांत पर आधारित है
- (B) Cu_2S को बेक्टीरियल ऑक्सीकरण द्वारा CuSO_4 के रूप में निक्षालित किया जाता है
- (C) Cu को क्षार के द्वारा निक्षालित किया जा सकता है।
- (D) कॉपर को, $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ आयनो युक्त विलयन में स्क्रैप आयरन मिलाकर निष्कर्षित किया जाता है

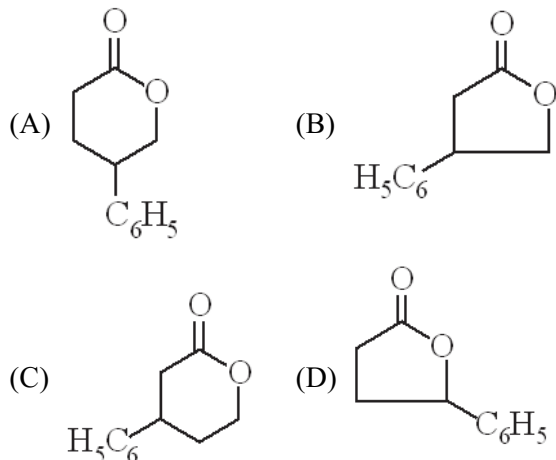
- | | |
|---|---|
| <p>7. Select incorrect statement for hydrides of s-block metals.</p> <p>(A) Most of s-block metals form saline hydrides</p> <p>(B) Significant covalent character is found in LiH, BeH_2, MgH_2</p> <p>(C) Saline hydrides are crystalline, non volatile and nonconducting in solid state</p> <p>(D) Presence of H^- ions in saline hydrides is confirmed by liberation of hydrogen gas at cathode on electrolysis of their melts</p>
<p>8. A chemical reaction is carried out between hot conc. H_2SO_4 acid and a salt. Which of the following salt will show redox reaction.</p> <p>(A) CaF_2</p> <p>(B) KBr</p> <p>(C) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$</p> <p>(D) KCl</p>
<p>9. If two different water samples have BOD (Biochemical Oxygen Demand) values 3 ppm and 19 ppm respectively, then these water samples will be</p> <p>(A) Clean and highly polluted water respectively</p> <p>(B) Highly polluted and Clean water respectively</p> <p>(C) Clean and Clean water respectively</p> <p>(D) Highly polluted and Highly polluted water respectively</p> | <p>7. s-ब्लॉक धातुओं के हाइड्राइडों के लिये गलत कथन चुनियें :</p> <p>(A) अधिकतर s-ब्लॉक धातुएँ लवणीय हाइड्राइड बनाती हैं।</p> <p>(B) LiH, BeH_2, MgH_2 में सार्थक सहसंयोजी लक्षण पाये जाते हैं</p> <p>(C) लवणीय हाइड्राइड क्रिस्टलीय, अवाष्पशील तथा ठोस अवस्था में कुचालक हैं</p> <p>(D) लवणीय हाइड्राइड में H^- आयनों की उपस्थिति को उनके गलित के वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन द्वारा निर्धारित की जाती है</p>
<p>8. एक रासायनिक अभिक्रिया एक लवण तथा गर्म सान्द्र H_2SO_4 अम्ल के मध्य करायी गयी है तो निम्न में से कौनसा लवण रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा ?</p> <p>(A) CaF_2</p> <p>(B) KBr</p> <p>(C) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$</p> <p>(D) KCl</p>
<p>9. यदि दो भिन्न-भिन्न जल के नमूनों की BOD (जैवरासायनिक ऑक्सीजन डिमांड) के मान क्रमशः 3 ppm तथा 19 ppm हैं तो यह जल के नमूने होंगे ?</p> <p>(A) क्रमशः स्वच्छ तथा अत्यधिक प्रदूषित जल</p> <p>(B) क्रमशः अत्यधिक प्रदूषित तथा स्वच्छ जल</p> <p>(C) क्रमशः स्वच्छ तथा स्वच्छ जल</p> <p>(D) क्रमशः अत्यधिक प्रदूषित तथा अत्यधिक प्रदूषित जल</p> |
|---|---|

10. Read following statements for f-block elements :-
 I. Except thorium, all actinoids exhibit +3 oxidation state in their majority of compounds.
 II. In lanthanoid series, chemical behaviour of earlier members is similar to aluminium but latter members behave more like calcium
 III. Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction and select correct set of statements :
- (A) I, II (B) II, III
 (C) I, III (D) I, II, III
11. Select the pair of metals in which there is large difference between their metallic radii :
- (A) Mn, Fe (B) Co, Ni
 (C) Fe, Co (D) V, Cr
12. For given three complex compounds ;
 P : $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$,
 Q : $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Br}_3$,
 R : $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
 consider following statements :
 I. Synergic bonding is present in complex compounds 'P' and 'R' but it is absent in complex compound 'Q'.
 II. They all are diamagnetic.
 III. In each complex species all donor atoms of ligands are at equal distance from central metal.
 IV. They all contain plane of symmetry.
 Select **correct** set of statements :
- (A) I, II, III
 (B) II, III, IV
 (C) I, II, III, IV
 (D) I, II

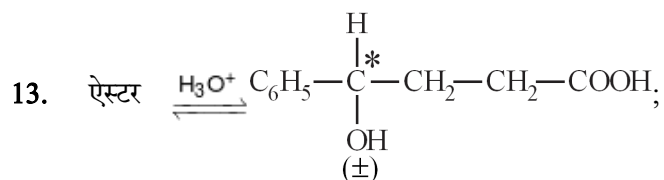
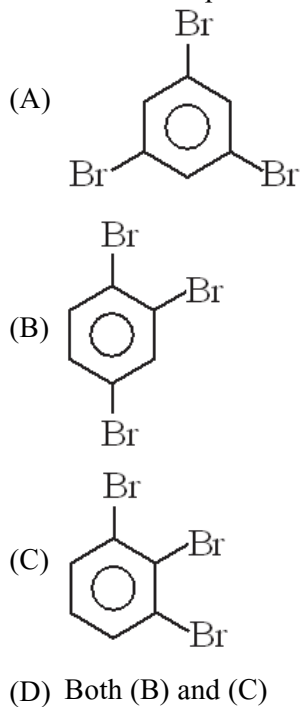
10. f-ब्लॉक तत्वों के लिये निम्न कथनों को पढ़िये :-
 I. थोरियम को छोड़कर सभी ऐक्टिनोइड्स उनके अधिकतर यौगिकों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं
 II. लैंथेनोइड श्रेणी में पहले के सदस्यों का रासायनिक व्यवहार ऐल्युमिनियम के समान है लेकिन बाद के सदस्य कैल्शियम के अधिक समान व्यवहार करते हैं
 III. लैंथेनोइड संकुचन की तुलना में ऐक्टिनोइड संकुचन एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर बढ़ता है।
 कथनों का सही समुच्चय चुनिये :
- (A) I, II (B) II, III
 (C) I, III (D) I, II, III
11. ऐसी धातुओं का युग्म चुनिये जिनमें उनकी धात्विक त्रिज्या के मध्य अन्तर अधिक है :
- (A) Mn, Fe (B) Co, Ni
 (C) Fe, Co (D) V, Cr
12. दिये तीन संकुल यौगिक के लिये ;
 P : $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$,
 Q : $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Br}_3$,
 R : $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
 निम्न कथनों पर विचार कीजिये :
 I. संकुल यौगिकों 'P' तथा 'R' में सिनर्जिक बंधन उपस्थित है लेकिन ये संकुल यौगिक 'Q' में अनुपस्थित हैं।
 II. ये सभी प्रतिचुम्बकीय हैं।
 III. प्रत्येक संकुल स्पीशीज में लिगेण्डों के सभी दाता परमाणु केन्द्रीय धातु से समान दूरी पर हैं।
 IV. इन सभी में सममिति का तल उपस्थित है।
 कथनों का सही समुच्चय चुनिये :
- (A) I, II, III
 (B) II, III, IV
 (C) I, II, III, IV
 (D) I, II



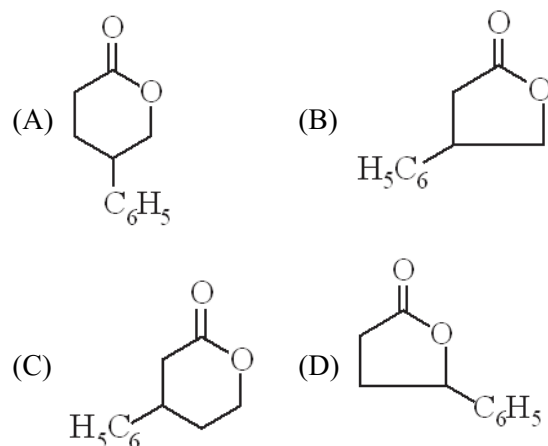
Ester is



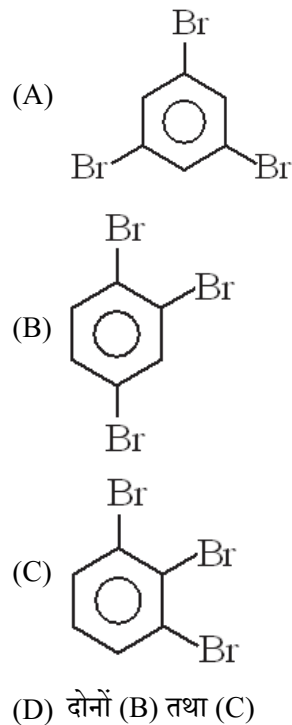
14. A particular form of tribromobenzene forms three possible mononitro Bromo-benzenes the structure of compound is :

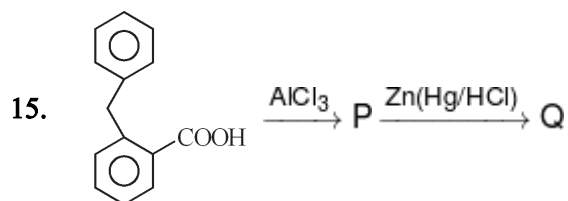


ऐस्टर है :

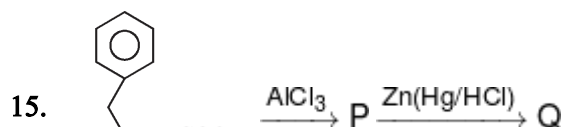
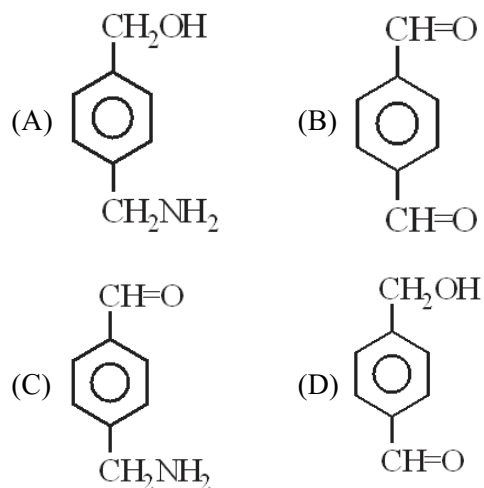
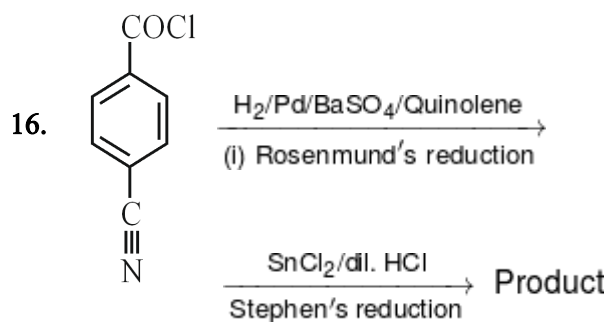
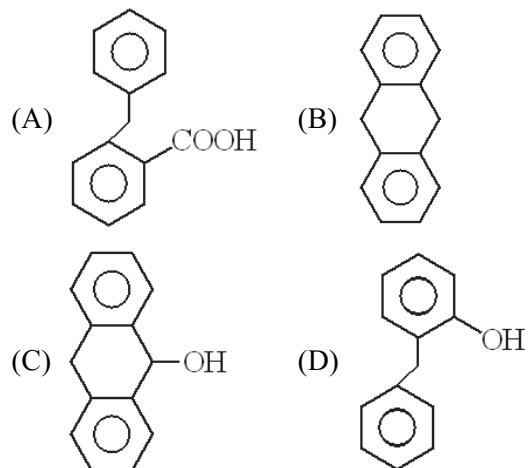


14. ट्राईब्रोमोबेंजीन का एक विशेष रूप तीन सम्भावित मोनोनाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाता है। यौगिक की संरचना है :

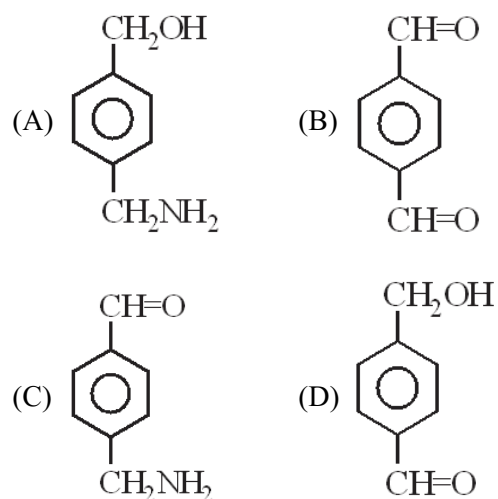
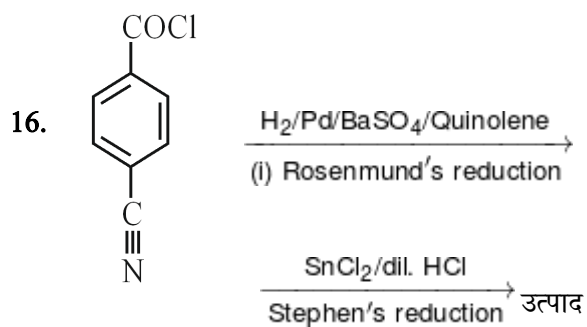
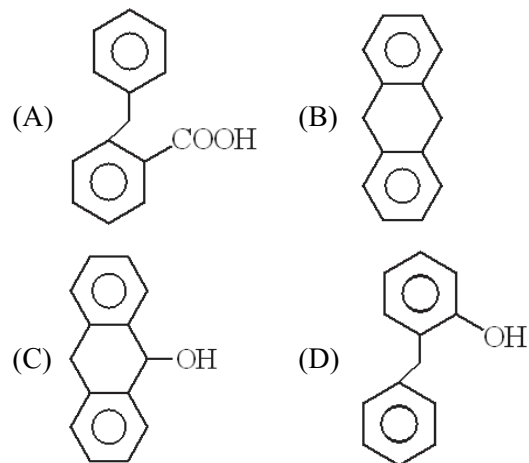




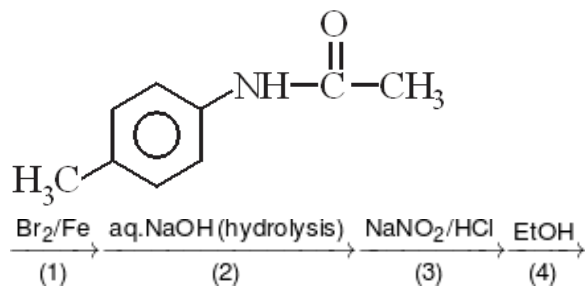
The products Q is :



उत्पाद Q है :



17. The end product of following reaction is :

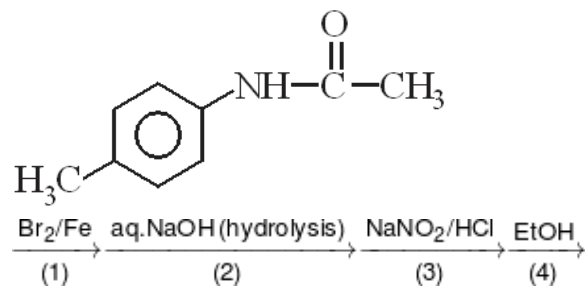


- (A) CC1=CC=C(Br)C=C1 (B) CC1=CC=C(Br)C=C1
 (C) CCOC1=CC=C(Br)C=C1 (D) CC1=CC=C(Br)C=C1

18. Which is an anti-aromatic compound

- (A) O=C1C=CC=CC=C1
 (B) O=C1C=CC=C1
 (C) [C+]1C=CC1
 (D) [C-]1C=CC=C1

17. निम्न अभिक्रिया का अन्तिम उत्पाद है :

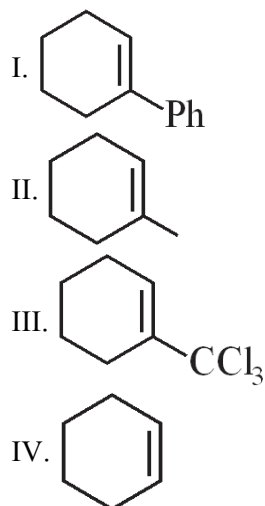


- (A) CC1=CC=C(Br)C=C1 (B) CC1=CC=C(Br)C=C1
 (C) CCOC1=CC=C(Br)C=C1 (D) CC1=CC=C(Br)C=C1

18. कौनसा ऐन्टी ऐरोमेटिक यौगिक है :

- (A) O=C1C=CC=CC=C1
 (B) O=C1C=CC=C1
 (C) [C+]1C=CC1
 (D) [C-]1C=CC=C1

19. Correct order of reactivity towards dilute H_2SO_4 of the given compound is :-

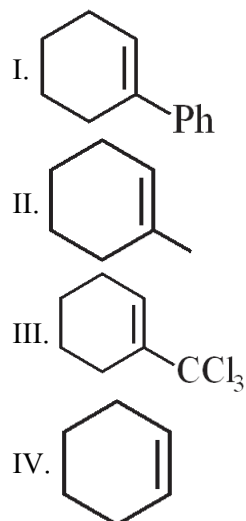


- (A) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
 (B) $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$
 (C) $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$
 (D) $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

20. How many structural isomers of a hydroxyaldehyde ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) show optical activity ?

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4

19. दिये गये यौगिक की तनु H_2SO_4 के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम है :-



- (A) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
 (B) $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$
 (C) $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$
 (D) $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

20. हाइड्रोक्सीऐलिडहाइड ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) के कितने संरचनात्मक समावयवी प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं ?

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. A 0.2M solution of HOCl ($pK_a = 7.0$) is titrated with 0.2 M NaOH. The pH after addition of 20 ml NaOH is found to be 7. What will be the pH of solution after 40 ml NaOH solution has been added ?

2. 10 mol He undergoes adiabatic free expansion to double its volume. It is then compressed reversibly and adiabatically to its original volume. This is followed by an isochoric process to restore the original temperature. Calculate the magnitude of entropy change (in cal K^{-1}) for the isochoric process. Take :
 $R = 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$

3. $2A(g) \rightarrow B(g)$
 The above reaction is a 1st order reaction. Starting with only A in the container, pressure becomes 3 atm after 10 mins and 2 atm after a long time. Find half life of above reaction (in sec.) (consider temperature & volume of container constant)

1. 0.2M HOCl ($pK_a = 7.0$) के विलयन को 0.2 M NaOH के साथ अनुमापित किया गया है। 20 ml NaOH को मिलाने के पश्चात pH 7 पायी गयी। 40 ml NaOH विलयन मिलाये जाने के पश्चात विलयन की pH क्या होगी ?

2. 10 मोल He को रुद्धोष्मीय रूप से इसके आयतन के दोगुने होने तक मुक्त प्रसार हो रहा है। इसे उत्क्रमणीय तथा रुद्धोष्मीय रूप से मूल आयतन होने तक सम्पीडित किया गया है। तत्पश्चात समआयतनिक प्रक्रम द्वारा मूल तापक्रम प्राप्त किया गया है तो समआयतनिक प्रक्रम के लिये ऐन्ट्रोपी में परिवर्तन के परिमाण (cal K^{-1} में) की गणना कीजिये :
 $R = 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$

3. $2A(g) \rightarrow B(g)$
 उपरोक्त अभिक्रिया 1st कोटि अभिक्रिया है। पात्र में केवल A के साथ प्रारम्भ करने पर दाब 10 मिनट के बाद 3 atm तथा लम्बे समय के पश्चात 2 atm हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया की अर्द्ध आयु (sec. में) ज्ञात कीजिये (पात्र का ताप तथा आयतन नियत मानते हुये)

4. Consider reaction between thionyl chloride and white phosphorus :

$$P_4 + SOCl_2 \xrightarrow{\Delta'} X' + Y' + SO_2(g)$$
 and find out algebraic sum of oxidation numbers of phosphorus and sulphur in compounds 'X' and 'Y' respectively.

5. If s-p mixing of orbitals is supposed to be absent in molecular species :
 $F_2, B_2, N_2^{2+}, O_2^{2-}, C_2, B_2^+, C_2^{2-}, Li_2, O_2^+$ then calculate the numerical value of expression $\left[\frac{x+y}{2} \right]$ for them.

Where,

x = Number of molecular species that is/are paramagnetic

y = Number of molecular species having fractional bond order

6. Find out numerical value of expression $\left| \frac{x^2}{y} \right|$ for B_2H_6 molecule :

Where,

x = maximum number of atoms that can lie in a plane of B_2H_6 molecule.

y = maximum number of bonds that can lie in a plane of B_2H_6 molecule.

7. Find out number of substances from : $NH_4Cl, Zn, Cl_2, H_3PO_2, SO_3, FeCl_3, Na_2CrO_4, V_2O_5, PH_3$ that react with NaOH solution.

4. थायोनिल क्लोराइड तथा श्वेत फास्फोरस के मध्य अभिक्रिया पर विचार कीजिये :

$P_4 + SOCl_2 \xrightarrow{\Delta'} X' + Y' + SO_2(g)$ तो यौगिकों 'X' तथा 'Y' में फॉस्फोरस तथा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग क्रमशः है :

5. आण्विक स्पीशीज :
 $F_2, B_2, N_2^{2+}, O_2^{2-}, C_2, B_2^+, C_2^{2-}, Li_2, O_2^+$ में यदि कक्षकों का s-p मिलान अनुपास्थित माना जाये तो इनके लिये व्यंजक $\left[\frac{x+y}{2} \right]$ का आंकिक मान की गणना कीजिये-

जहाँ,

x = ऐसी आण्विक स्पीशीज की संख्या जो अनुचुम्बकीय है।

y = भिन्नात्मक बंध क्रम रखने वाली आण्विक स्पीशीज की संख्या

6. B_2H_6 अणु के लिये व्यंजक $\left| \frac{x^2}{y} \right|$ का आंकिक मान बताइये :

जहाँ,

x = B_2H_6 अणु के एक तल में उपस्थित हो सकने वाले परमाणुओं की अधिकतम संख्या

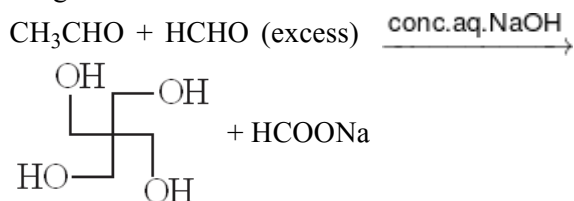
y = B_2H_6 अणु के एक तल में उपस्थित हो सकने वाले बंधों की अधिकतम संख्या

7. $NH_4Cl, Zn, Cl_2, H_3PO_2, SO_3, FeCl_3, Na_2CrO_4, V_2O_5, PH_3$ में से ऐसे पदार्थों की संख्या बताइये जो NaOH विलयन के साथ क्रिया करते हैं।

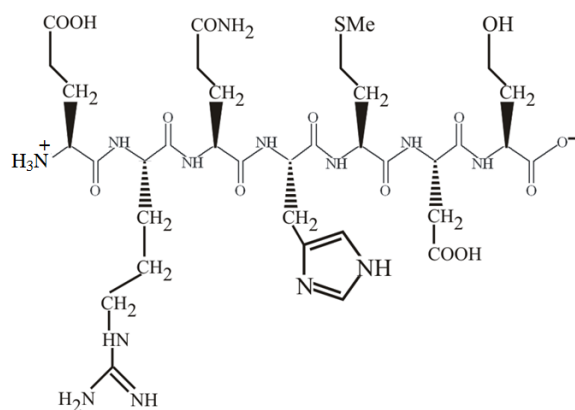
8. How many of the following compound will give positive test with ammonical silver nitrate.

I. Ethyne II. Formic acid
III. Formaldehyde IV. Benzaldehyde
V. Fructose VI. Acetal
VII. Glucose VIII. Maltose
IX. Sucrose

9. How many moles of formaldehyde are used in the given transformation is :



10. The following is a segment of a large peptide.

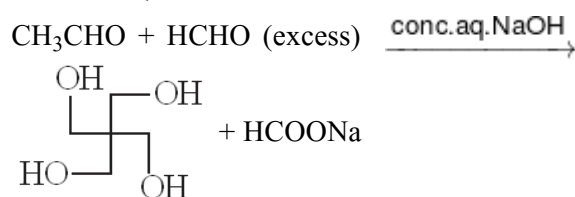


How many naturally occurring different amino acids can be obtained by acidic hydrolysis of the above peptide segment?

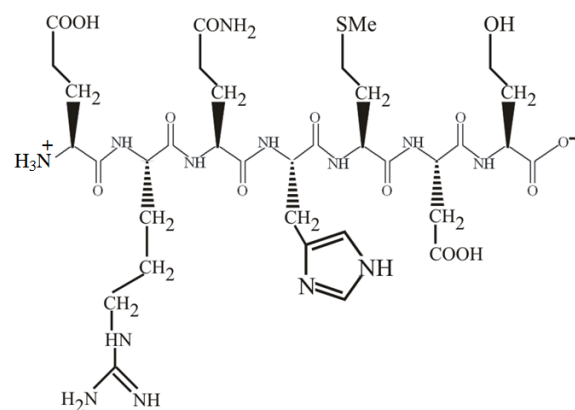
8. निम्न में से कितने यौगिक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ धनात्मक परीक्षण देंगे :

I. ऐथाइन II. फार्मिक अम्ल
III. फार्मेलिहाइड IV. बेन्जेलिहाइड
V. फ्रक्टोस VI. ऐसिटल
VII. ग्लूकोस VIII. माल्टोस
IX. सूक्रोस

9. दिये गये रूपान्तरण में फार्मेलिहाइड के कितने मोल प्रयोग में लिये जाते हैं :



10. निम्न एक बड़े पेप्टाइड का भाग है :



उपरोक्त पेप्टाइड भाग के अम्लीय जलअपघटन द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने भिन्न-भिन्न अमीनो अम्लों को प्राप्त किया जा सकता है ?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be the two functions such that $g(x) = x^3 + x - 1$ and

$$g(f(x)) = 27x^3 - \lambda_1 x^2 + 39x + \lambda_2 \quad (\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0)$$

then the value of $f(2) + \lambda_1 - \lambda_2$, is

- (A) 73
(B) 47
(C) 51
(D) 69

2. The set of all possible values of θ in the interval $(0, 2\pi)$ for which the point $(2, 1)$ and $(\sin\theta, \cos 2\theta)$ lie on the same side of the line $x - y = 0$, is

- (A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$
(B) $\left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$
(C) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$
(D) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

1. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ दो फलन इस प्रकार है कि $g(x) = x^3 + x - 1$ तथा

$$g(f(x)) = 27x^3 - \lambda_1 x^2 + 39x + \lambda_2 \quad (\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0)$$

हो, तो $f(2) + \lambda_1 - \lambda_2$ का मान है

- (A) 73
(B) 47
(C) 51
(D) 69

2. अन्तराल $(0, 2\pi)$ में θ के सभी संभव मानों का समुच्चय, जिसके लिये बिन्दु $(2, 1)$ तथा $(\sin\theta, \cos 2\theta)$, रेखा $x - y = 0$ के एक ही ओर स्थित हो, होगा

- (A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$
(B) $\left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$
(C) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$
(D) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

3. The radius of the largest circle whose centre lies on the line $2x + y = 1$ and which touches both the lines $x - y = 0$ and $x + y = 0$, is

- (A) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$
(B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. If $\sum_{r=0}^{20} {}^{50-r}C_6 + \sum_{r=1}^{25} {}^{r+5}C_6 - \sum_{r=0}^6 {}^{20}C_r {}^{10}C_{r+4} = {}^nC_m$, then the maximum value $(m + n)$ is

- (A) 58
(B) 37
(C) 95
(D) 59

5. If $\frac{(x-1)(x^2+1)}{\operatorname{sgn}(|x|+3)} > 0$, then the value of $\sin\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) - \tan^{-1}x\right)$ is
(where $\operatorname{sgn} x$ denotes signum function of x)

- (A) 2
(B) 0
(C) -1
(D) 1

6. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors satisfying $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} + 3\vec{b}$ where $|\vec{b}| = |\vec{c}| = 2$ and $|\vec{a}| \leq 6$, then the sum of possible value(s) of $|2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$, is

- (A) 28
(B) 26
(C) 30
(D) 24

3. सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, जिसका केन्द्र रेखा $2x + y = 1$ पर स्थित है तथा जो दोनों रेखाओं $x - y = 0$ तथा $x + y = 0$ को स्पर्श करता है, होगी

- (A) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$
(B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. यदि $\sum_{r=0}^{20} {}^{50-r}C_6 + \sum_{r=1}^{25} {}^{r+5}C_6 - \sum_{r=0}^6 {}^{20}C_r {}^{10}C_{r+4} = {}^nC_m$ हो, तो $(m + n)$ का अधिकतम मान होगा

- (A) 58
(B) 37
(C) 95
(D) 59

5. यदि $\frac{(x-1)(x^2+1)}{\operatorname{sgn}(|x|+3)} > 0$ हो, तो $\sin\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) - \tan^{-1}x\right)$ का मान है
(जहाँ $\operatorname{sgn} x$, x के सिग्नेम फलन को दर्शाता है)

- (A) 2
(B) 0
(C) -1
(D) 1

6. माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तीन सदिश है जो $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} + 3\vec{b}$ को संतुष्ट करता है जहाँ $|\vec{b}| = |\vec{c}| = 2$ तथा $|\vec{a}| \leq 6$ हो, तो $|2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ के सभी संभव मानों का योगफल है

- (A) 28
(B) 26
(C) 30
(D) 24

7. The line $L = \vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + \lambda(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ is intersection of two mutually perpendicular planes P_1 and P_2 . Plane P_1 containing a point whose position vector is $(0, 1, 0)$. The equation of plane P_2 is
- (A) $x + y - 2 = 0$
 (B) $x + z - 2 = 0$
 (C) $2x + y + z = 4$
 (D) $x + 2y - z = 2$
8. Let E, F and G be three events, probability of events $P(E \cap F) = \frac{1}{2}$, $P(E \cap G) = \frac{1}{3}$, $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{6}$. A^C denotes complement of any event A , then $P\left(\frac{E \cap F \cap G^C}{(E \cap F) \cup (E \cap G)}\right)$ is
- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{2}$
 (D) $\frac{1}{6}$
9. Let $y(x)$ be the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{y \cdot e^{xy} - 3x^2y - y^3}{x^3 + 3xy^2 - x \cdot e^{xy}}$. If $y(1) = 2 - e$, then the value of $y(-1)$ is
- (A) 0
 (B) $e - 2$
 (C) $2 - e$
 (D) None of these

7. रेखा $L = \vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + \lambda(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$, दो परस्पर लम्बवत् समतलों P_1 तथा P_2 की प्रतिछेदी रेखा है। समतल P_1 एक बिन्दु को रखता है जिसका स्थिति सदिश $(0, 1, 0)$ है। समतल P_2 का समीकरण है
- (A) $x + y - 2 = 0$
 (B) $x + z - 2 = 0$
 (C) $2x + y + z = 4$
 (D) $x + 2y - z = 2$
8. माना E, F तथा G तीन घटनाएँ हैं, घटनाओं की प्रायिकता $P(E \cap F) = \frac{1}{2}$, $P(E \cap G) = \frac{1}{3}$, $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{6}$ है। A^C , किसी घटना A के पूरक (complement) को दर्शाता है, तो $P\left(\frac{E \cap F \cap G^C}{(E \cap F) \cup (E \cap G)}\right)$ है
- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{2}$
 (D) $\frac{1}{6}$
9. माना अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{y \cdot e^{xy} - 3x^2y - y^3}{x^3 + 3xy^2 - x \cdot e^{xy}}$ का हल $y(x)$ है। यदि $y(1) = 2 - e$ हो, तो $y(-1)$ का मान है
- (A) 0
 (B) $e - 2$
 (C) $2 - e$
 (D) इनमें से कोई नहीं

10. Normals are drawn to the parabola $y^2 = 4x$ from (5,2). Let set A denotes slopes of normals and set B denotes the slopes of tangent at co-normal points. A relation R is defined from A to B, then number of such non empty relations are

(A) 27
(B) 15
(C) 26
(D) 511

11. The negation of the statement $(p \wedge (q \vee r))$

(A) $(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \vee \sim r)$
(B) $(\sim p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge \sim r)$
(C) $(\sim p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim r)$
(D) $(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim r)$

12. If mean deviation about median of numbers $a, 2a, \dots, 50a$ is 50 then a^2 equals

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 16

13. If p, q, r are the roots of the equation $x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = 0$, then the value of

$$\begin{vmatrix} 2qr - p^2 & r^2 & q^2 \\ r^2 & 2pr - q^2 & p^2 \\ q^2 & p^2 & 2pq - r^2 \end{vmatrix} \text{ is}$$

(A) $\frac{9}{4}$ (B) 9
(C) 0 (D) 36

10. बिन्दु (5,2) से परवलय $y^2 = 4x$ पर अभिलम्ब खींचे गये हैं। माना समुच्चय A, अभिलम्बों की प्रवणताओं को दर्शाता है तथा समुच्चय B सह-अभिलम्ब बिन्दुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणताओं को दर्शाता है A से B में संबंध R परिभाषित है, तो ऐसे अरिक्त संबंधों की संख्या है

(A) 27
(B) 15
(C) 26
(D) 511

11. कथन $(p \wedge (q \vee r))$ का निषेध है

(A) $(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \vee \sim r)$
(B) $(\sim p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge \sim r)$
(C) $(\sim p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim r)$
(D) $(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim r)$

12. यदि संख्याओं $a, 2a, \dots, 50a$ की माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 50 है, तो a^2 बराबर है

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 16

13. यदि समीकरण $x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = 0$ के मूल p, q, r

हो, तो $\begin{vmatrix} 2qr - p^2 & r^2 & q^2 \\ r^2 & 2pr - q^2 & p^2 \\ q^2 & p^2 & 2pq - r^2 \end{vmatrix}$ का मान है

(A) $\frac{9}{4}$ (B) 9
(C) 0 (D) 36

14. $\int e^{x+x^2} (2x^2 + 3x + 2) dx$ is equal to
(where 'c' is constant of integration)
- (A) $e^{x+x^2} \cdot x + c$
(B) $e^{x+x^2} \cdot (x + 1) + c$
(C) $e^{x+x^2} \cdot x^2 + c$
(D) $e^{x+x^2} \cdot (x^2 + 1) + c$
15. If a quadrilateral formed by four tangents drawn to $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ be a square. Then the area of the square is
- (A) 18
(B) 25
(C) 32
(D) 50
16. The area enclosed by the tangent at $P \left\{ (2\sqrt{2} + \sqrt{5}), \frac{4}{3}(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) \right\}$ on the rectangular hyperbola $xy = 4$ with its asymptotes is
- (A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 12
17. The roots of the quadratic equation $x^2 - 2023x + k = 0$ are prime numbers, then k is equal to
- (A) 4022 (B) 4026
(C) 4042 (D) 2025

14. $\int e^{x+x^2} (2x^2 + 3x + 2) dx$ बराबर है
(जहाँ 'c' समाकलन अचर है)
- (A) $e^{x+x^2} \cdot x + c$
(B) $e^{x+x^2} \cdot (x + 1) + c$
(C) $e^{x+x^2} \cdot x^2 + c$
(D) $e^{x+x^2} \cdot (x^2 + 1) + c$
15. यदि $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर खींची गई चार स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज, वर्ग है। तब वर्ग का क्षेत्रफल है
- (A) 18
(B) 25
(C) 32
(D) 50
16. समकोणीय अतिपरवलय $xy = 4$ की अनंत स्पर्शियों के साथ बिन्दु $P \left\{ (2\sqrt{2} + \sqrt{5}), \frac{4}{3}(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) \right\}$ पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
- (A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 12
17. द्विघात समीकरण $x^2 - 2023x + k = 0$ के मूल अभाज्य संख्यायें हैं, तो k है
- (A) 4022 (B) 4026
(C) 4042 (D) 2025

18. Let $f''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ and $g(x) = f(2-x^2) + f(x^2 - 4)$ then the interval in which $g(x)$ is decreasing, is
(where $f''(x)$ denotes second order derivative of $f(x)$ w.r.t x)

- (A) $(-\sqrt{3}, 0)$
- (B) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$
- (C) $(-2, 2)$
- (D) $(-\infty, -\sqrt{3})$

19. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{1.3.5 \dots (2r-1)}{2.4.6 \dots (2r+2)}$, is
(where $n \in \mathbb{N}$)

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 0
- (C) 1
- (D) Does not exist

20. The number of points of non differentiability of the function $y = e^{[\sin x]}$ in $x \in [0, 2\pi]$, is
[Note: $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .]

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) More than two

18. माना $f''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $g(x) = f(2-x^2) + f(x^2 - 4)$ है, तो वह अन्तराल जिसमें $g(x)$ ह्रासमान है, होगा
(जहाँ $f''(x)$, x के सापेक्ष $f(x)$ का द्वितीय कोटि के अवकलज दर्शाता है)

- (A) $(-\sqrt{3}, 0)$
- (B) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$
- (C) $(-2, 2)$
- (D) $(-\infty, -\sqrt{3})$

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{1.3.5 \dots (2r-1)}{2.4.6 \dots (2r+2)}$ का मान है
(जहाँ $n \in \mathbb{N}$)

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 0
- (C) 1
- (D) विद्यमान नहीं है

20. $x \in [0, 2\pi]$ में फलन $y = e^{[\sin x]}$, के उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ फलन अवकलनीय नहीं है, होगी
[नोट : $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) दो से अधिक

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- If the sum of the series $\frac{5}{6} + \frac{23}{12} + \frac{59}{20} + \frac{119}{30} + \frac{209}{42} + \dots$ upto 50 terms is λ then the value of $[\lambda]$, is [Note: $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .]
- Let $A = [a_{ij}]_{4 \times 4}$ such that $a_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{where } i = j \\ 0 & \text{where } i \neq j \end{cases}$ and $B = \text{adj}(A)$ and I is identity matrix of order 4. If the value of $\det(\text{adj}(2(AB + 16I)))$ is equal to 2^λ , then λ is (where $\text{adj}A$ denotes adjoint matrix of A)
- If the minimum distance between the curves $y = x^2 + x + 1$ and $x = y^2 + y + 1$ is k , then the value of $\frac{5k}{\sqrt{2}}$, is

- यदि श्रेढ़ी $\frac{5}{6} + \frac{23}{12} + \frac{59}{20} + \frac{119}{30} + \frac{209}{42} + \dots$ 50 पदों तक का योगफल λ हो, तो $[\lambda]$ का मान है [नोट : $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]
- माना $A = [a_{ij}]_{4 \times 4}$ इस प्रकार है कि $a_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{where } i = j \\ 0 & \text{where } i \neq j \end{cases}$ तथा $B = \text{adj}(A)$ तथा I , कोटी 4 का तत्समक आव्यूह है। यदि $\det(\text{adj}(2(AB + 16I)))$ का मान 2^λ है, तो λ है (जहाँ $\text{adj}A$, A के सहखण्डज आव्यूह को दर्शाता है)
- यदि वक्रों $y = x^2 + x + 1$ तथा $x = y^2 + y + 1$ के मध्य न्यूनतम दूरी k हो, तो $\frac{5k}{\sqrt{2}}$ का मान है

4. If range of $f(x) = 12x^5 - 15x^4 + 20x^3 - 30x^2 + 60x + \sin^{-1} x$ is $[a, b]$ then the value of $|a + b|$ is equal to
5. Let $F(x)$ be a continuous non-negative function such that the area bounded by the curve $y = F(x)$, x -axis, $x = 0$ and $x = a$ is $\frac{a^2}{2} + \frac{a}{2} \sin a + \frac{\pi}{2} \cos a$ (where $a > 0$), then the value of $100 F\left(\frac{\pi}{2}\right)$, is
6. 120 students of a class study Physics, Chemistry and Mathematics. The sum of all students who study exactly 2 subjects is 46. It is also found that only 11 students study all three subjects and there are atleast 13 students of every subject studying exactly one subject. If the ratio of student studying only Physics to only Chemistry is 3 : 5, then the number of such possible combination(s) is(are)
7. There are 5000 identical passes for an event which is to be distributed among 100 persons $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{100}$ such that P_i gets at least $(i - 1)$ passes. The number of ways of distributing the passes is ${}^m C_n$ then the greatest value of $(m - n)$ is
8. If $\int_3^6 \left(\sqrt{x + \sqrt{12x - 36}} + \sqrt{x - \sqrt{12x - 36}} \right) dx = k$, then find the value of $k\sqrt{3}$.

4. यदि $f(x) = 12x^5 - 15x^4 + 20x^3 - 30x^2 + 60x + \sin^{-1} x$ का परिसर $[a, b]$ है, तो $|a + b|$ का मान है
5. माना $F(x)$ संतत अक्रणात्मक फलन इस प्रकार है कि वक्र $y = F(x)$, x -अक्ष, $x = 0$ तथा $x = a$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{a^2}{2} + \frac{a}{2} \sin a + \frac{\pi}{2} \cos a$ (जहाँ $a > 0$) है, तो $100 F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ का मान है
6. एक कक्षा के 120 छात्र भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित का अध्ययन करते हैं। ठीक 2 विषयों का अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का योग 46 है। यह भी पाया गया है कि केवल 11 छात्र सभी तीन विषयों का अध्ययन करते हैं तथा प्रत्येक विषय के कम से कम 13 छात्र ठीक एक विषय का अध्ययन करते हैं। यदि केवल भौतिकी तथा केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात 3 : 5 है, तो ऐसे संभावित संयोजनों की संख्या है(हैं)
7. एक समारोह के लिये 5000 समान पास है जिन्हें 100 व्यक्तियों $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{100}$ के मध्य इस प्रकार वितरित किया जाता है कि P_i को कम से कम $(i - 1)$ पास प्राप्त होते हैं। पास को वितरित करने के तरीकों संख्या ${}^m C_n$ है, तो $(m - n)$ का अधिकतम मान
8. यदि $\int_3^6 \left(\sqrt{x + \sqrt{12x - 36}} + \sqrt{x - \sqrt{12x - 36}} \right) dx = k$ हो, तो $k\sqrt{3}$ का मान है

9. Let $z = x + iy$ where $x, y \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$ and $C : (z - \bar{z} - 6i)^2 + 8(z + \bar{z} - 4) = 0$. Tangents TA and TB are drawn on C at A(6, 7) and B(6, -1). If (α, β) be the centroid of ΔTAB . Then 3α is equal to
10. If f is a differentiable function satisfying $2f(x) = f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$, $f(1) = 0$ and $f'(1) = \frac{1}{\ln 6}$. Then the value of $f(7776)$ is (where $f'(x)$ denotes the derivative of $f(x)$ w.r.t x)

9. माना $z = x + iy$ जहाँ $x, y \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$ तथा $C : (z - \bar{z} - 6i)^2 + 8(z + \bar{z} - 4) = 0$ है। C के बिन्दु A(6, 7) तथा B(6, -1) पर खींची गई स्पर्श रेखायें TA तथा TB हैं। यदि ΔTAB का केन्द्रक (α, β) है। तब 3α बराबर है
10. यदि f अवकलनीय फलन है जो $2f(x) = f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$, $f(1) = 0$ तथा $f'(1) = \frac{1}{\ln 6}$ है। तब $f(7776)$ का मान है (जहाँ $f'(x)$, x के सापेक्ष $f(x)$ के अवकलज को दर्शाता है)

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह